APLIKASI PEMINJAMAN ALAT

Kinanti Cahya Khaerunnisa

102302524

PEMROGAMAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
KOSENTRASI KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK

YAYASAN DAYANG SUMBI JAYA LESTARI

SMK SANGKURIANG 1 CIMAHI

2026

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan Rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga say dapat melaksanakan kegiatan Pra Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) dengan lancar dan menyelesaikan laporan ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis dari aplikasi yang telah saya buat. Tujuan utama dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai konsep aplikasi dan kegunaannya. Selai itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta referensi bagi pihak sekolah di masa mendatang.

Dengan penuh rasa hormat, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT,** yang senantiasa melimpahkan Kesehatan, kekuatan dan kemudahan.
2. **Kedua orangtua tercinta,** yang dengan penuh kasih satang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada kami.
3. **Kepala SMK Sangkuriang 1 Cimahi,** beserta jajaran guru dan staf yang telah memberikan masukan dan dukungan untuk persiapan kegiatan Ujian Kompetensi Keahlian.
4. **Ketua Jurusan RPL, Denis Aji Muhammad Jabar, S.Kom,** yang telah memberikan kesempatan bimbingan, serta ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama persiapan kegiatan Ujian Kompetensi Keahlian berlangsung.
5. **Guru pembimbing UKK, Alannuary Banjarnahor,S.Pd dan Rizky Abdilah,S.Pd,** yang telah membimbing, serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi saya.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv
1. Gambaran Umum Aplikasi 5
2. Identifikasi Pengguna 6
3. Fitur Aplikasi / Kebutuhan Fungsional 6
4. Diagram Use Case 7
5. Diagram Activity 8
   1) Masuk Aplikasi 8
   2) Kelola Kategori 9
   3) Kelola Data Alat 10
   4) Kelola User 12
   5) Melihat Data Peminjaman dan Log Aktivitas 14
   5) Peminjam 15
   6) Petugas 16
   7) Cetak Laporan 17
   8) Profile 18
6. Class Diagram 19
7. Antar Muka Aplikasi 20

Daftar Tabel

Table 1. Identifikasi Pengguna 6
Table 2. Kebutuhan Fungsional 7

Daftar Gambar

Gambar 1. Diagram Use Case 7
Gambar 2. Activity Diagram Login dan Logout 8
Gambar 3. Activity Diagram Menambah dan Mengedit Kategori 9
Gambar 4. Activity Diagram Menghapus dan Melihat Kategori 9
Gambar 5.Activity Diagram Menambah dan Mengedit Data Alat 10
Gambar 6. Activity Diagram Menghapus dan Mencari Alat 11
Gambar 7. Activity Diagram Melihat Data Alat 11
Gambar 8. Activity Diagram Menambah dan Mengedit Data User 12
Gambar 9. Activity Diagram Menghapus dan Mencari Data User 13
Gambar 10. Activity Diagram Melihat Data User 13
Gambar 11. Activity Diagram Melihat Data Peminjaman dan Log Aktivitas 14
Gambar 12. Activity Diagram Mencari Data Log Aktivitas 14
Gambar 13. Activity Diagram Pengajuan Peminjaman dan Pengembalian 15
Gambar 14. Activity Diagram Validasi Peminjaman dan Pengembalian 16
Gambar 15. Activity Diagram Cetak Laporan 17
Gambar 16. Activity Diagram Mengedit dan Melihat Profile Data 18
Gambar 17. Class Diagram 19
Gambar 18. Tampilan Form Login 20
Gambar 19. Tampilan Dashboard Admin 20
Gambar 20. Tampilan Data User 21
Gambar 21. Tampilan Tambah User 21
Gambar 22. Tampilan Data Alat 22
Gambar 23. Tampilan Data Alat Tersedia untuk Petugas dan Peminjam 22
Gambar 24. Tampilan Tambah Data Alat 23
Gambar 25. Tampilan Data Peminjaman 23
Gambar 26. Tampilan Log Aktivitas 24
Gambar 27. Tampilan Detail Profile 24
Gambar 28. Tampilan Dashboard Petugas 25
Gambar 29. Tampilan Data Peminjaman Petugas 26
Gambar 30. Tampilan Form Validasi Peminjaman Disetujui 27
Gambar 31. Tampilan Form Validasi Peminjaman Ditolak 27
Gambar 32. Tampilan Dashboard Peminjam 28
Gambar 33. Tampilan Data Riwayat Peminjaman 28
Gambar 34. Tampilan Form Pengajuan Peminjaman 29

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION(SRS)

APLIKASI PEMINJAMAN ALAT GRILL

1. Gambaran Umum Aplikasi

Aplikasi Peminjaman Alat Grill dibuat untuk memudahkan pengguna meminjam peralatan gril atau alat panggang untuk berbagai acara seperti barbeque-an, acara keluarga, atau acara lainnya. Aplikasi ini memungkinkan pengguna melihat daftar alat yang tersedia, melakukan peminjaman, dan mengetahui status ketersediaan alat dengan cara yang lebih mudah dan efisien tanpa harus membeli peralatan baru.

Keuntungan Aplikasi Peminjaman Alat Grill:

- Menghemat Biaya Pengguna:
  Sistem peminjaman alat grill ini membuat pengguna tidak perlu membeli alat yang mungkin hanya digunakan sekali.
- Mempermudah Proses Peminjaman:
  Pengguna dapat melihat ketersediaan alat dan melakukan peminjaman dengan lebih cepat.
- Pengelolaan Data Lebih Teratur:
  Data alat, peminjaman, dan pengguna dapat disimpan dengan rapi dalam sistem, sehingga lebih mudah untuk dikelola.
- Mengetahui ketersediaan alat:
  Sistem membantu pengguna, petugas, dan admin untuk mengetahui apakah alat sedang dipinjam atau tersedia.

2. Identifikasi Pengguna

Pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut sebagai berikut:

Pengguna	Deskripsi
Admin	Mengelola data user, data alat, dan melihat aktivitas system.
Petugas	Mengelola peminjaman alat, menyetujui peminjaman, dan memantau pengembalian.
Peminjam	Mengajukan peminjaman, melihat daftar alat, dan melakukan pengembalian.

Table 1. Identifikasi Pengguna

3. Fitur Aplikasi / Kebutuhan Fungsional

Fitur dari aplikasi tersebut sebagai berikut:

No.	Fitur	Uraian
1.	Login	Digunakan oleh pengguna untuk masuk ke system.
2.	Logout	Digunakan untuk keluar dari system.
3.	Kelola User	Admin dapat menambah, mengubah, mencari dan menghapus data user.
4.	Kelola Data Alat	Admin dapat mengelola data alat grill.
5.	Pengajuan Peminjaman	Peminjam dapat mengajukan peminjaman alat.
6.	Validasi Peminjaman	Petugas dapat menyetujui atau menolak peminjaman.
7.	Pengembalian Alat	Peminjam dapat mengembalikan alat.
8.	Laporan	Admin dan Petugas dapat melihat dan mencetak laporan peminjaman.
9.	Dashboard Informasi	Menampilkan informasi umum pada sistem seperti jumlah alat, data peminjaman, dan aktivitas yang terjadi.
10.	Lihat Detail Profile	Digunakan pengguna untuk melihat informasi akun.
11.	Mengubah Profile	Digunkan pengguna untuk mengubah atau memperbarui data diri.

12.	Log Aktivitas	Digunakan admin untuk melihat Riwayat akitivitas yang terjadi di dalam system.

Table 2. Kebutuhan Fungsional

4. Diagram Use Case

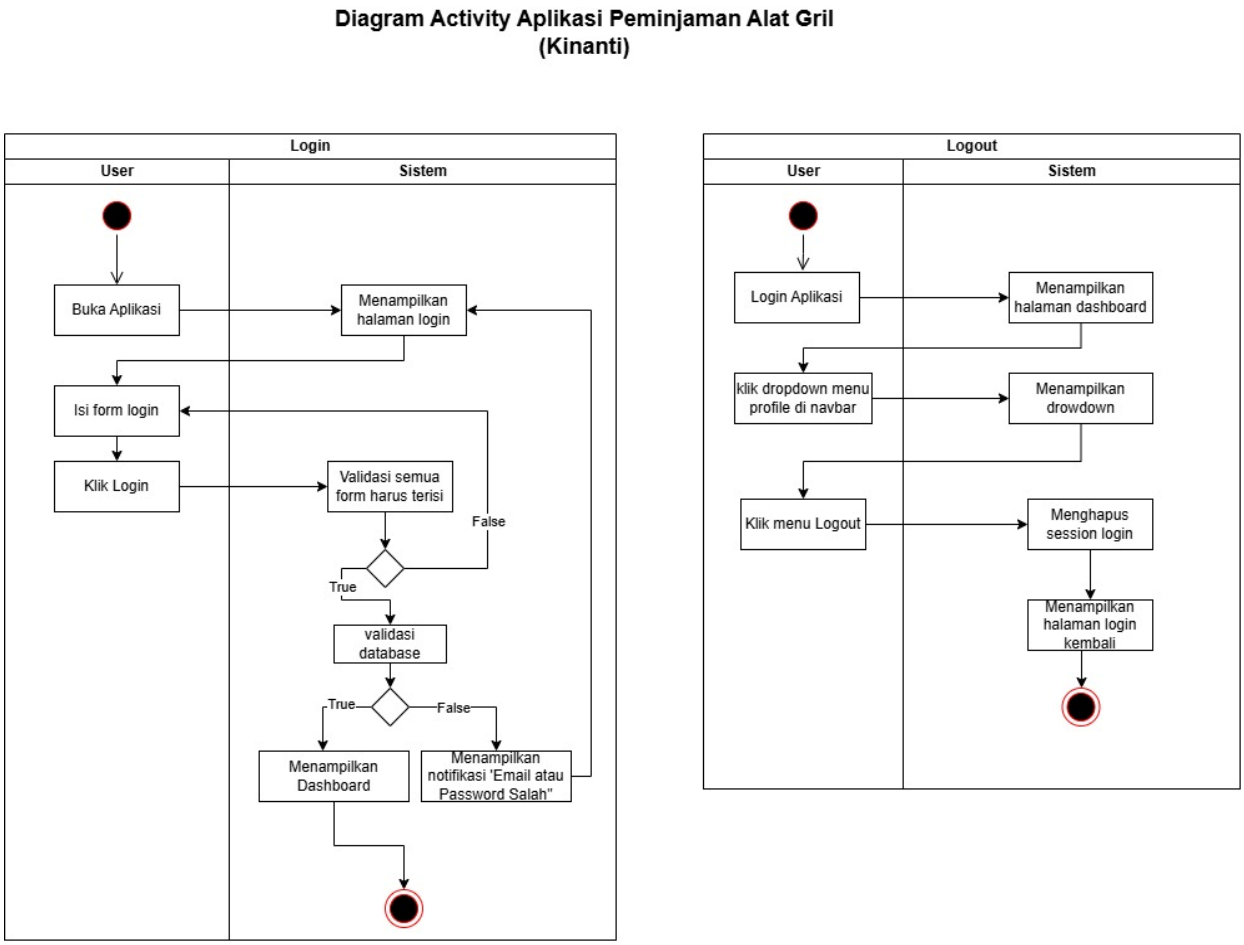
Diagram Use Case dari aplikasi tersebut sebagai berikut:

Gambar 1. Diagram Use Case

5. Diagram Activity

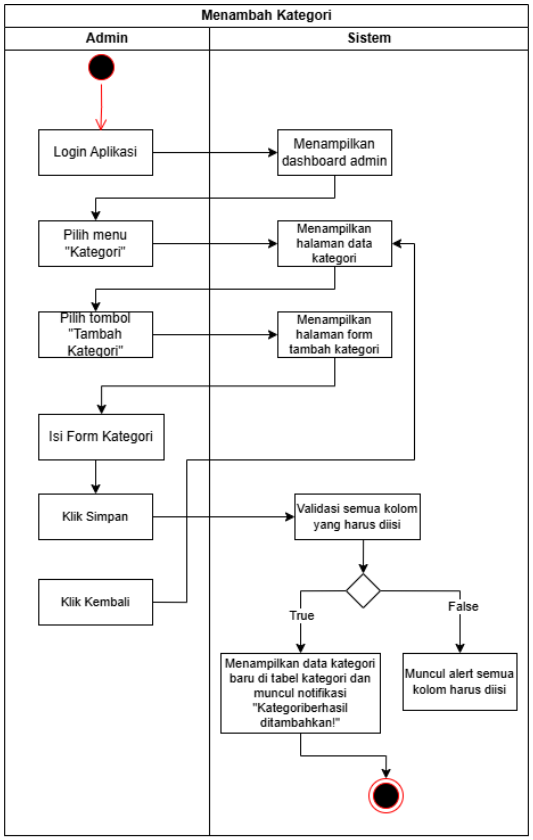
Diagram Activity dari aplikasi tersebut sebagai berikut:

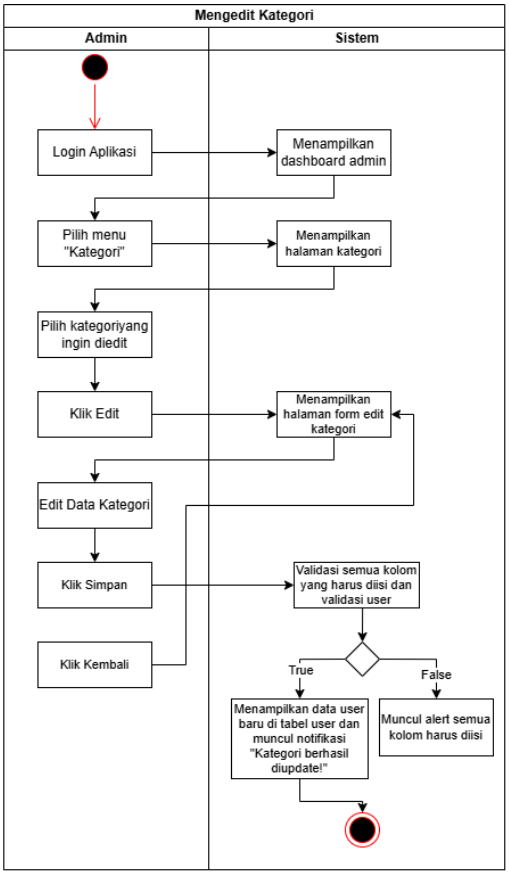
1) Masuk Aplikasi



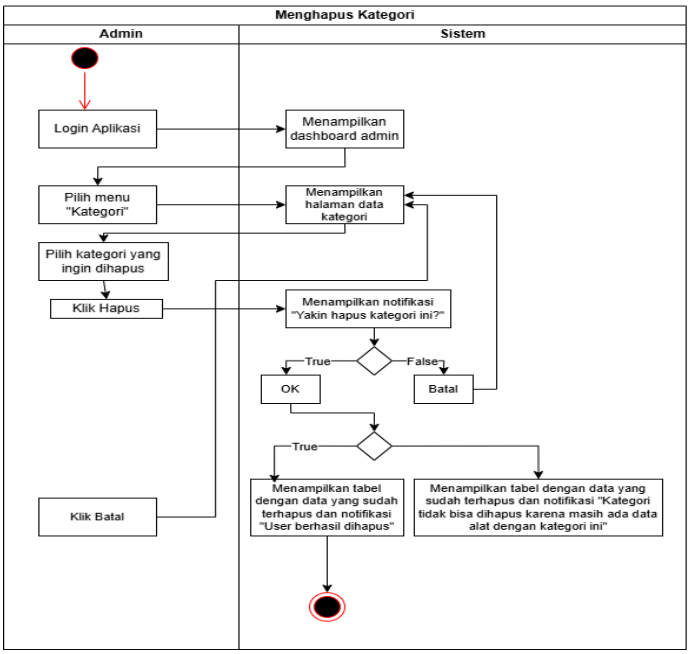
Gambar 2. Activity Diagram Login dan Logout

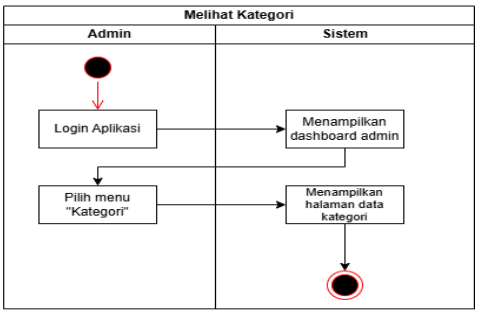
2) Kelola Kategori





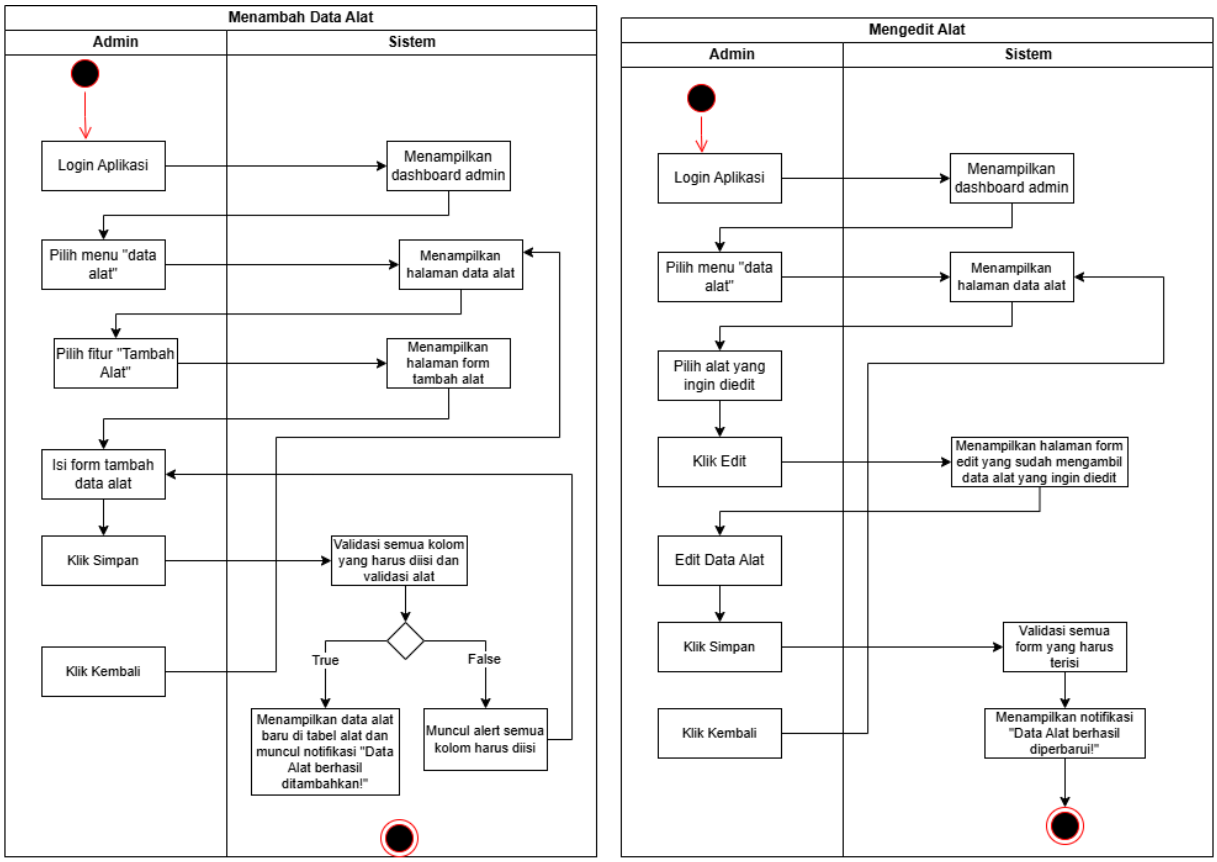
Gambar 3. Activity Diagram Menambah dan Mengedit Kategori



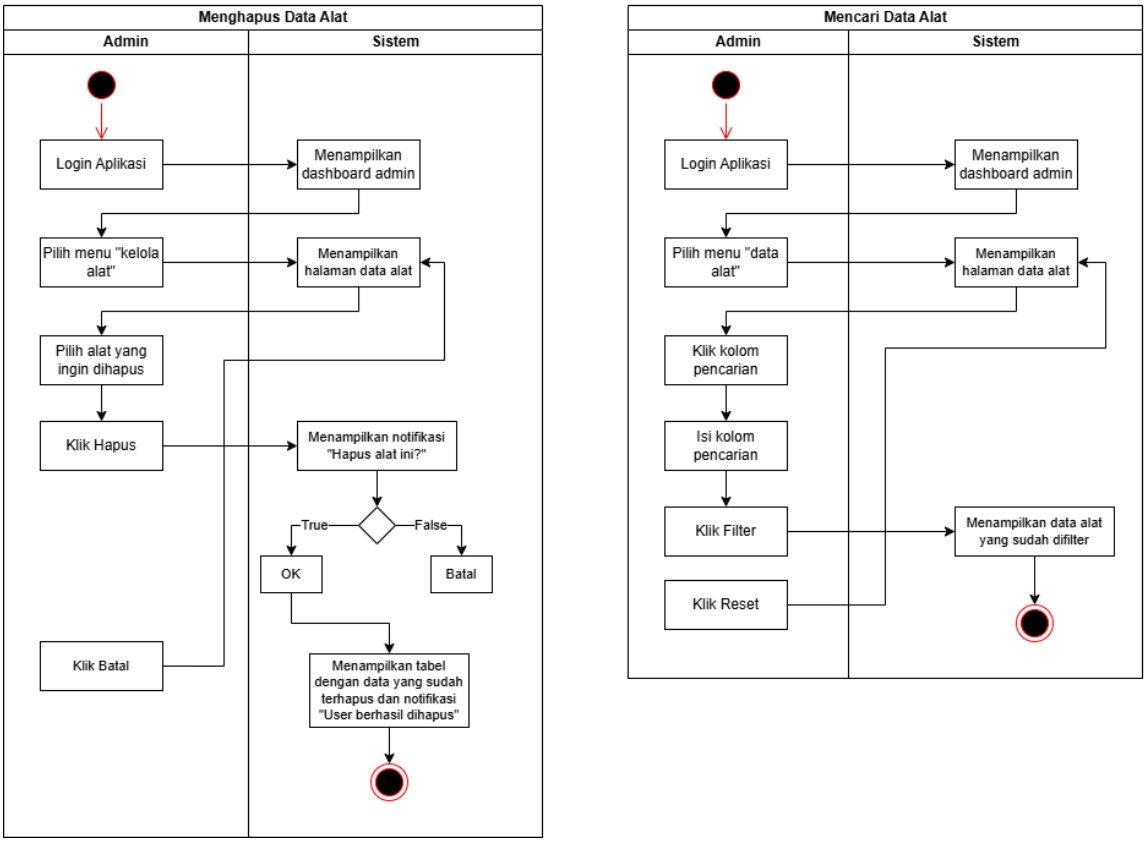


Gambar 4. Activity Diagram Menghapus dan Melihat Kategori

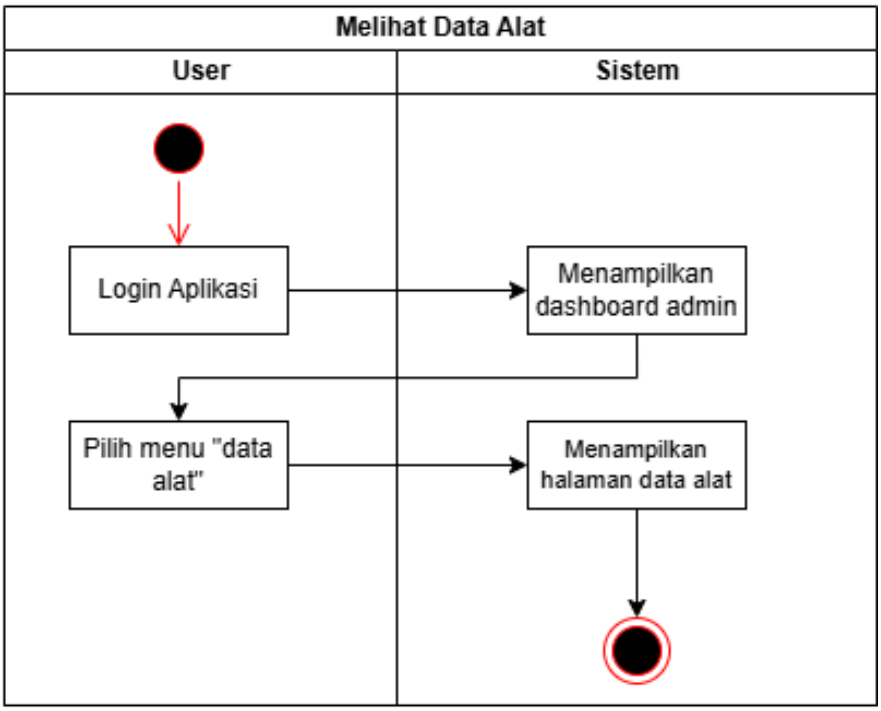
3) Kelola Data Alat



Gambar 5.Activity Diagram Menambah dan Mengedit Data Alat

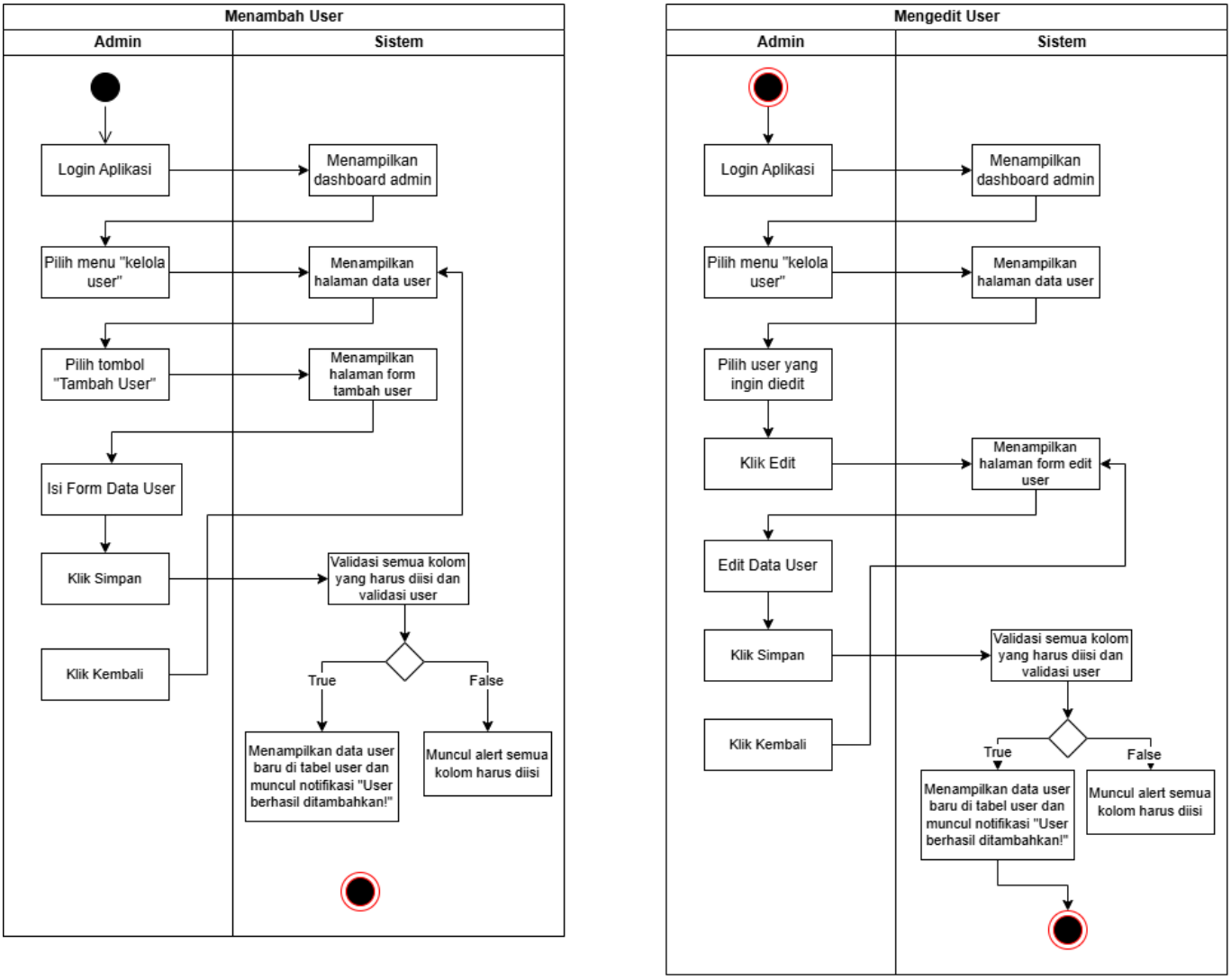


Gambar 6. Activity Diagram Menghapus dan Mencari Alat

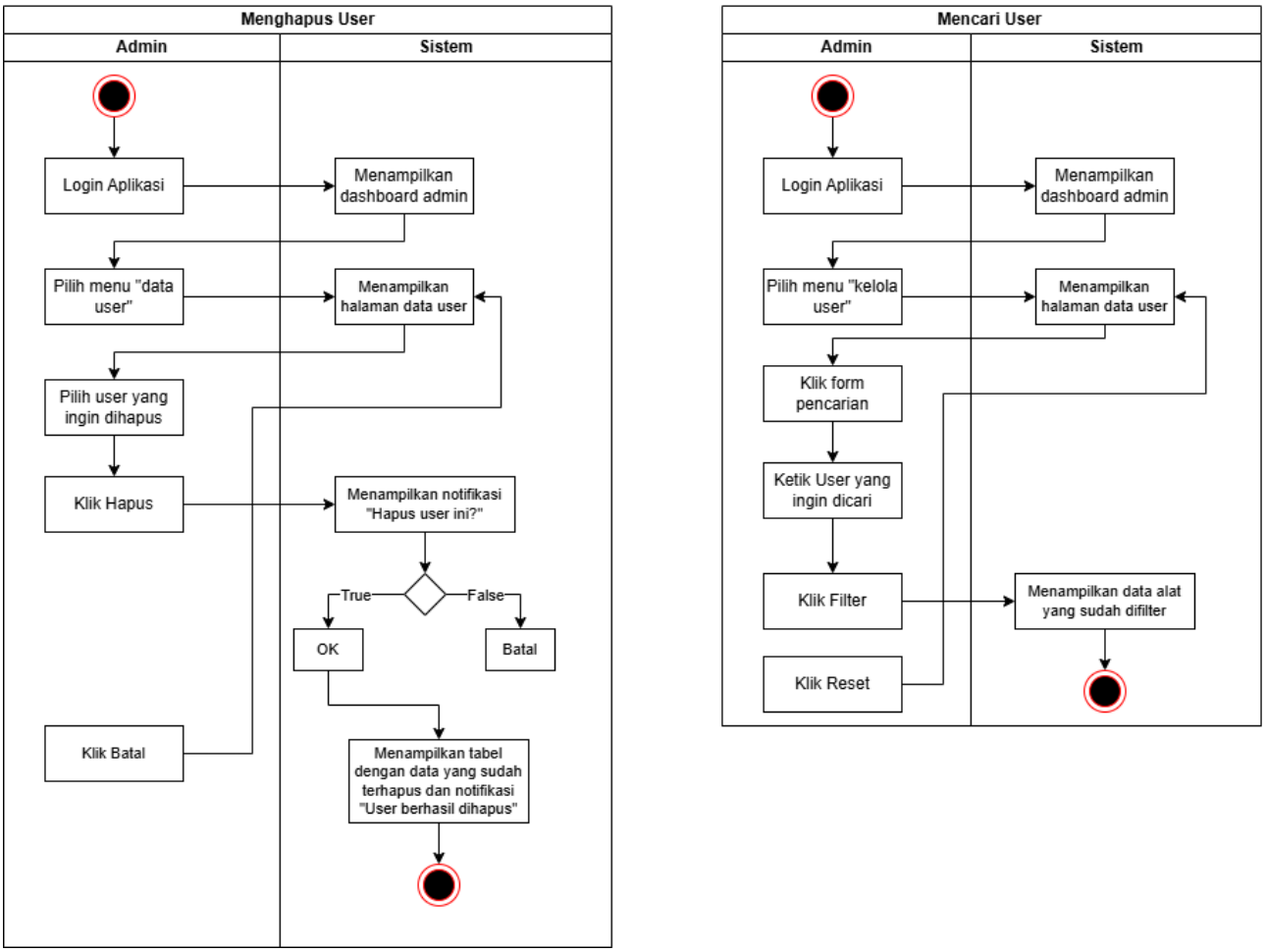


Gambar 7. Activity Diagram Melihat Data Alat

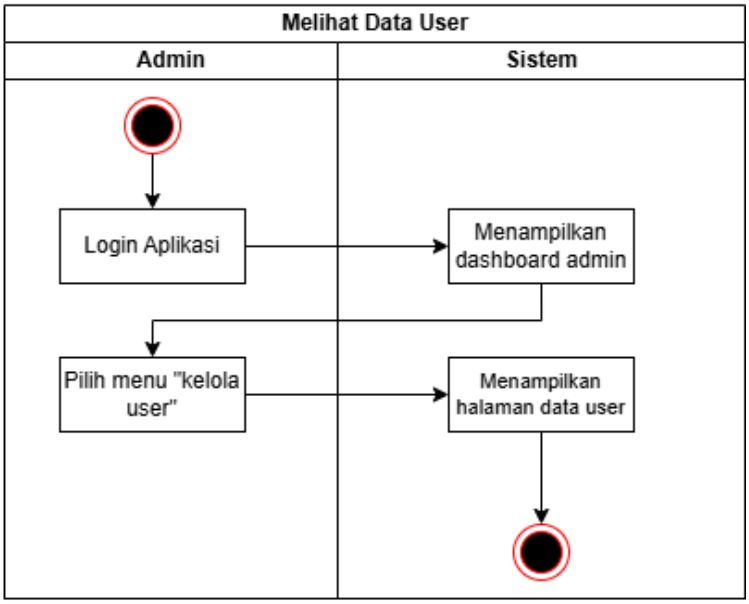
4) Kelola User



Gambar 8. Activity Diagram Menambah dan Mengedit Data User

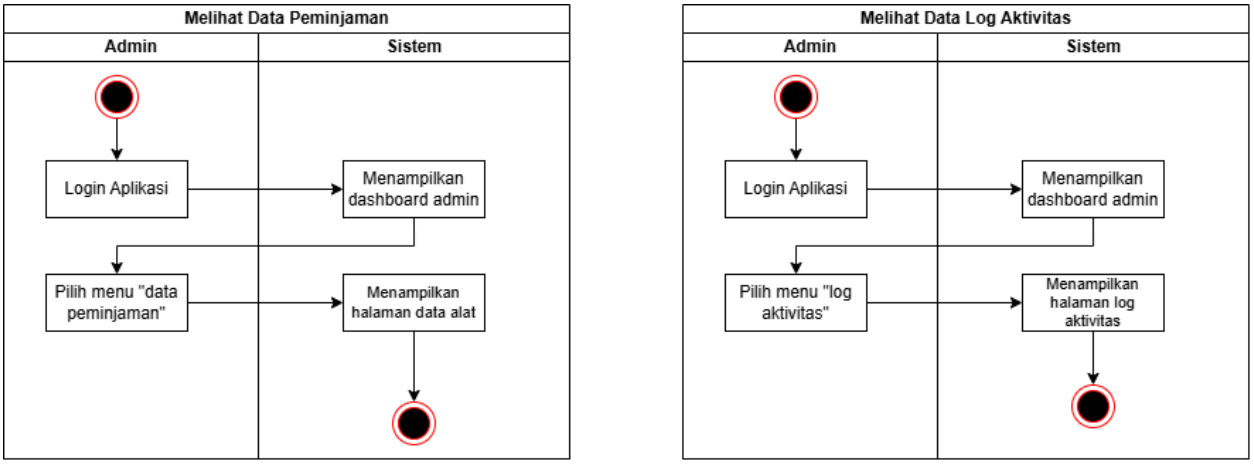


Gambar 9. Activity Diagram Menghapus dan Mencari Data User

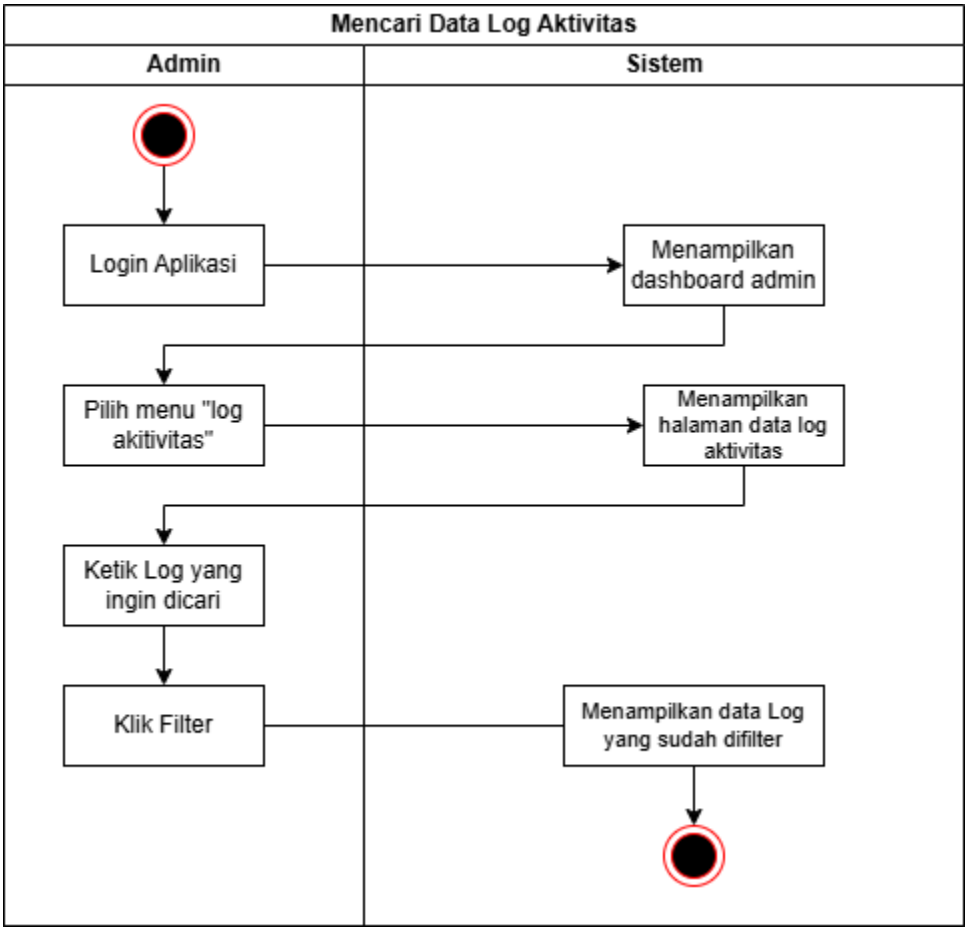


Gambar 10. Activity Diagram Melihat Data User

5) Melihat Data Peminjaman dan Log Aktivitas

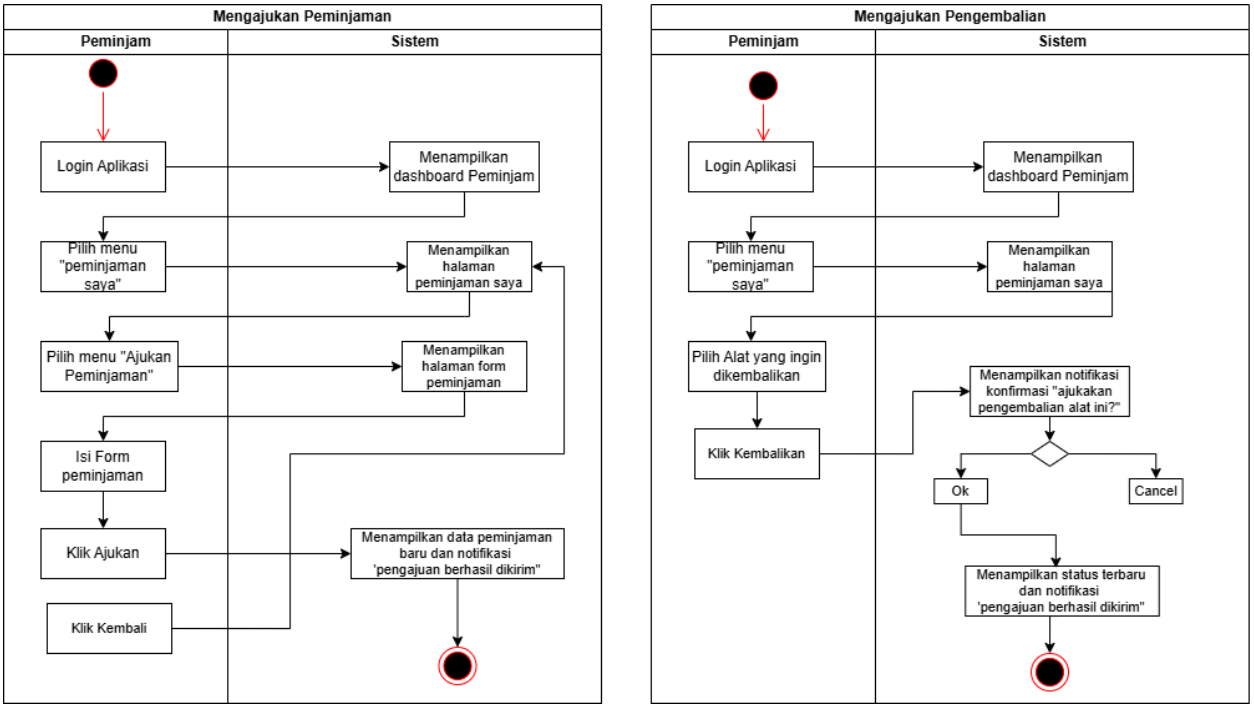


Gambar 11. Activity Diagram Melihat Data Peminjaman dan Log Aktivitas



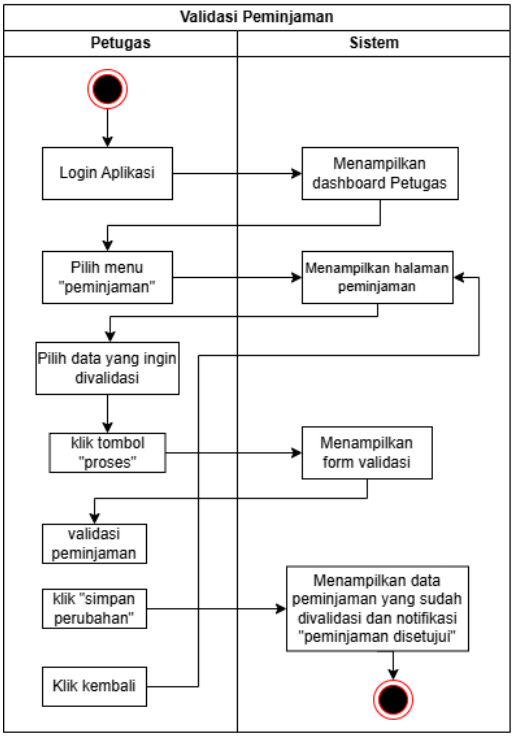
Gambar 12. Activity Diagram Mencari Data Log Aktivitas

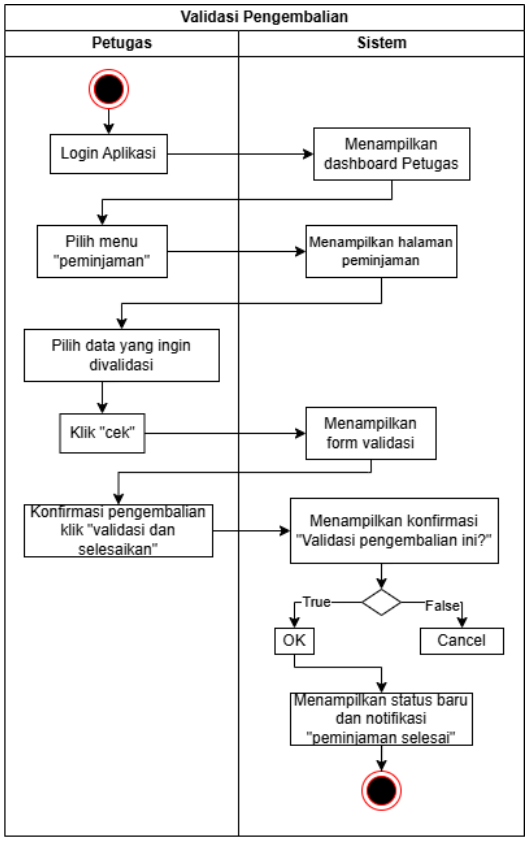
5) Peminjam



Gambar 13. Activity Diagram Pengajuan Peminjaman dan Pengembalian

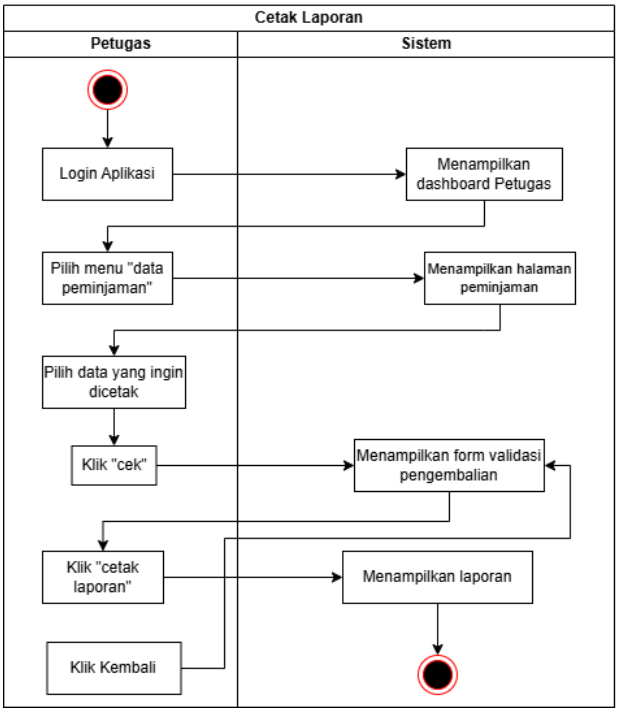
6) Petugas





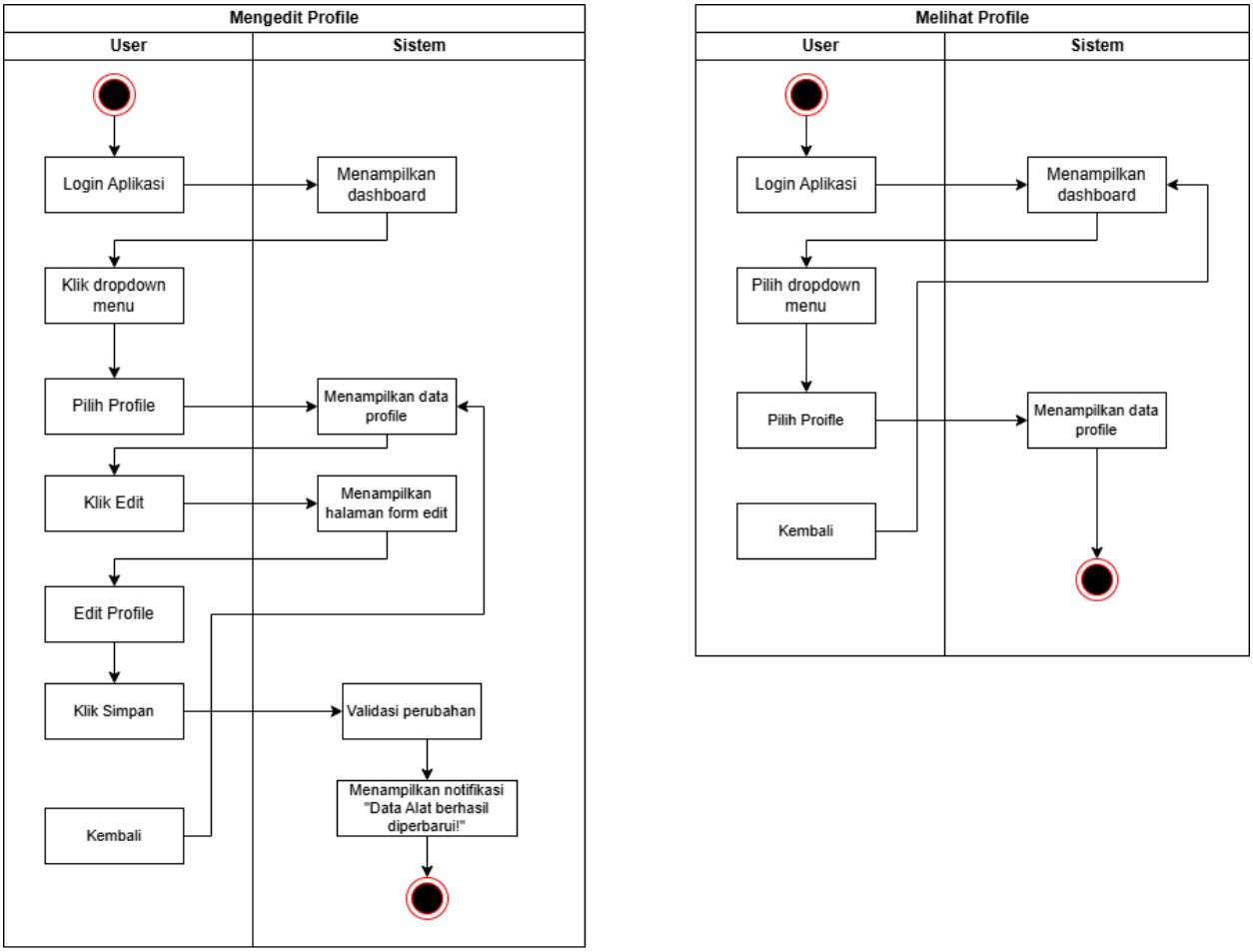
Gambar 14. Activity Diagram Validasi Peminjaman dan Pengembalian

7) Cetak Laporan



Gambar 15. Activity Diagram Cetak Laporan

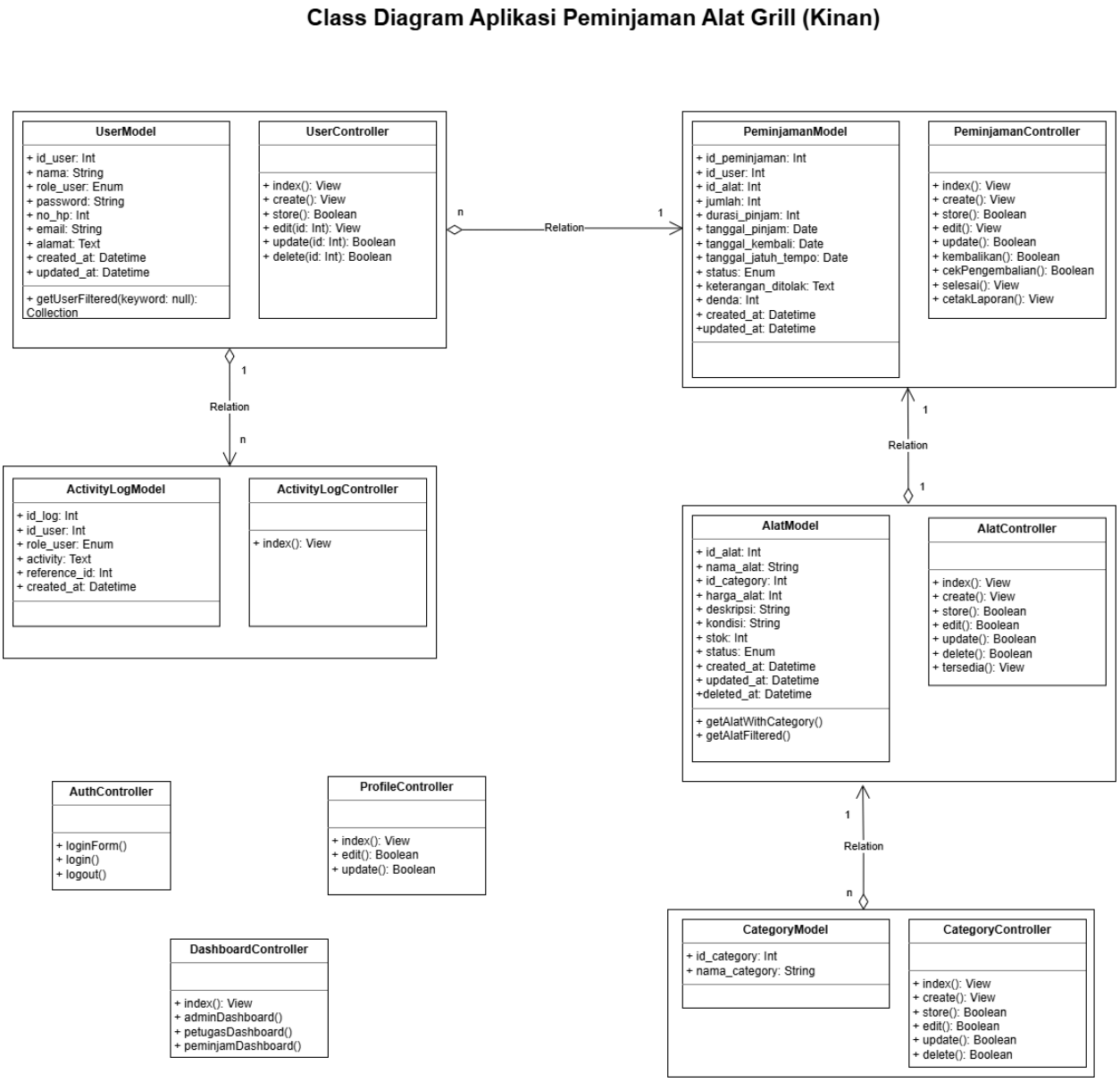
8) Profile



Gambar 16. Activity Diagram Mengedit dan Melihat Profile Data

6. Class Diagram

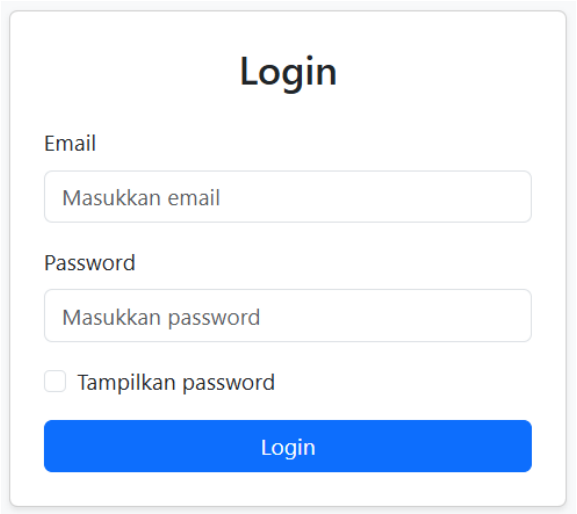
Class Diagram dari aplikasi tersebut sebagai berikut:



Gambar 17. Class Diagram

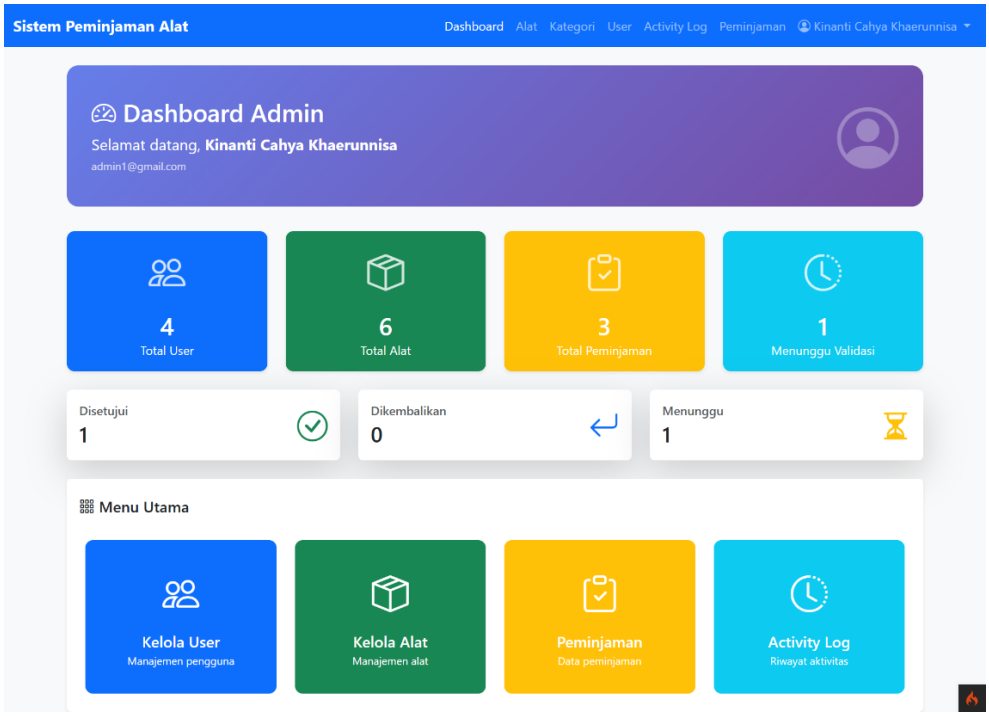
7. Antar Muka Aplikasi

- *Halaman Form Login*
  Memasukan email dan password yang sebelumnya sudah didaftarkan oleh admin.



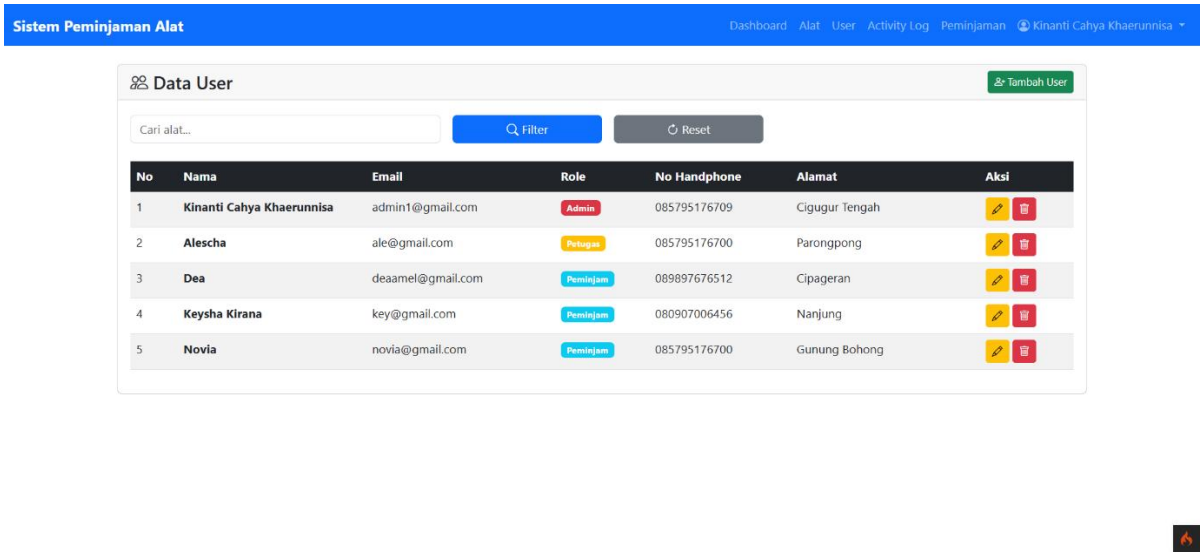
Gambar 18. Tampilan Form Login

- *Halaman Dashboard Admin*
  Tampilan awal masuk setelah login, halaman dashboard menampilkan informasi utama system seperti jumlah alat, jumlah peminjaman serta menu navigasi untuk mengakses fitur lain.



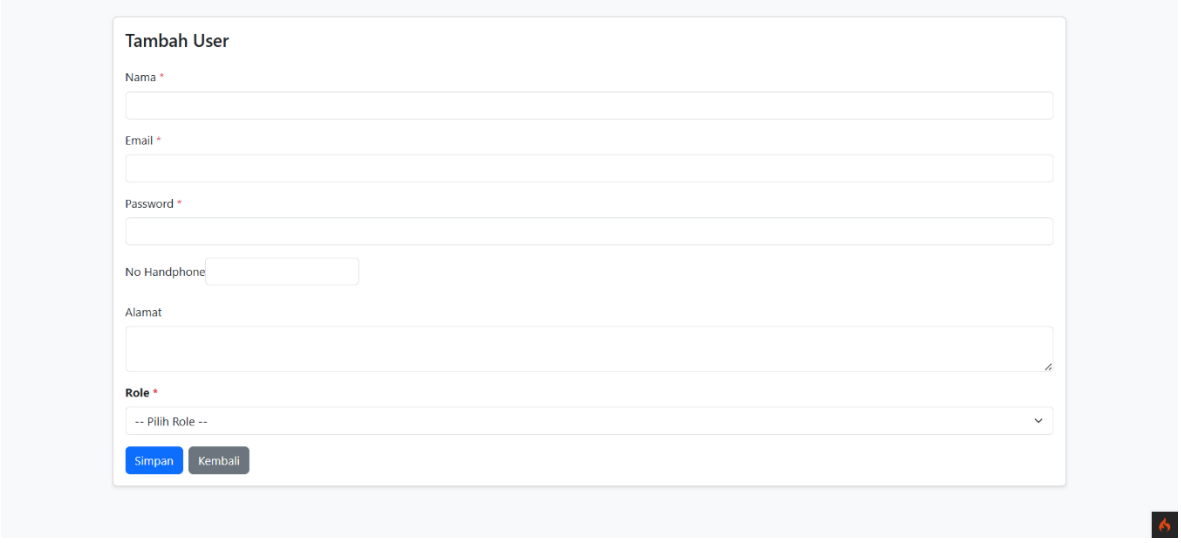
Gambar 19. Tampilan Dashboard Admin

- *Halaman Data User*
  Menampilkan data user yang terdaftar di system. Admin dapat tambah, edit role, dan hapus user melalui halaman ini.



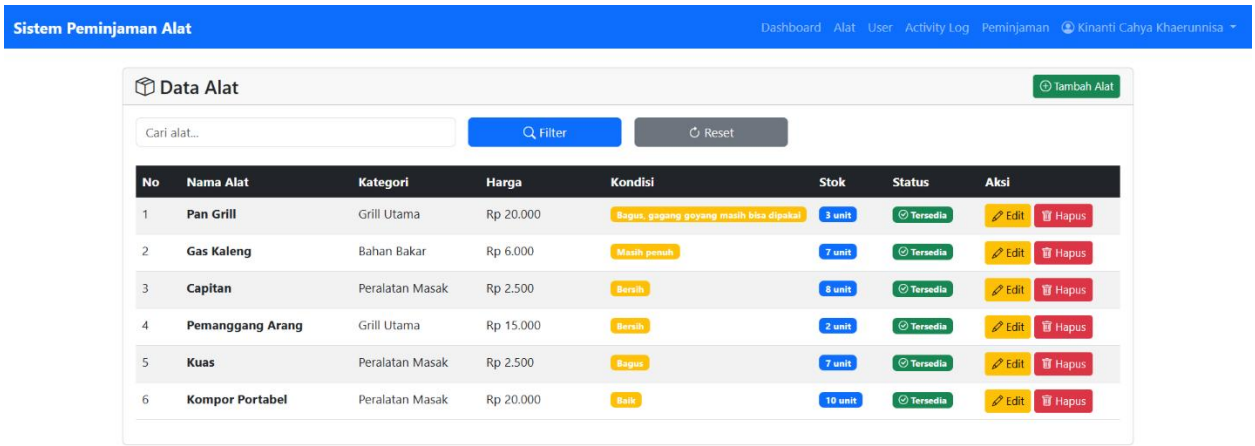
Gambar 20. Tampilan Data User

- *Halaman Form Tambah User*

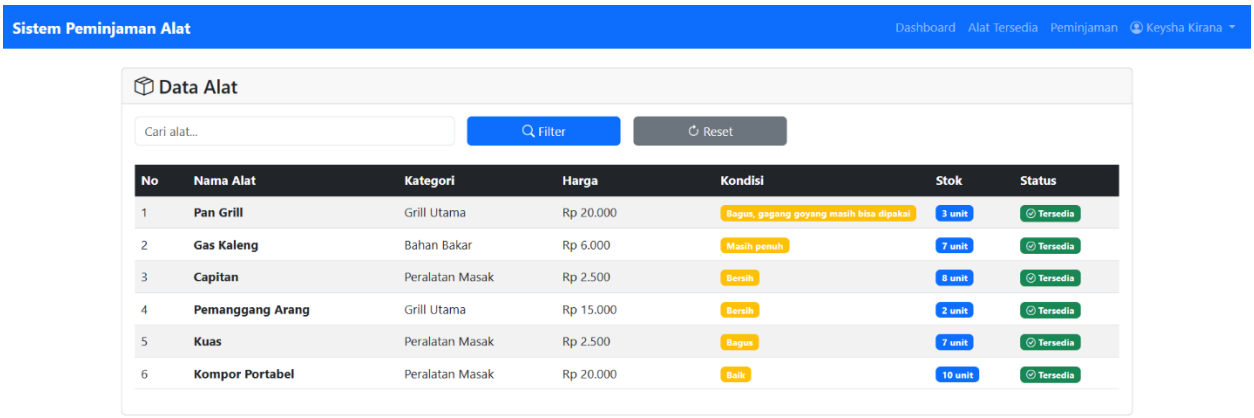


Gambar 21. Tampilan Tambah User

- *Halaman Data Alat*
  Menampilkan data alat yang tersedia pada system. Admin dapat melakukan menambahkan alat baru, mengedit data alat, mencari data alat, serta menghapus data alat yang sudah tidak digunakan.

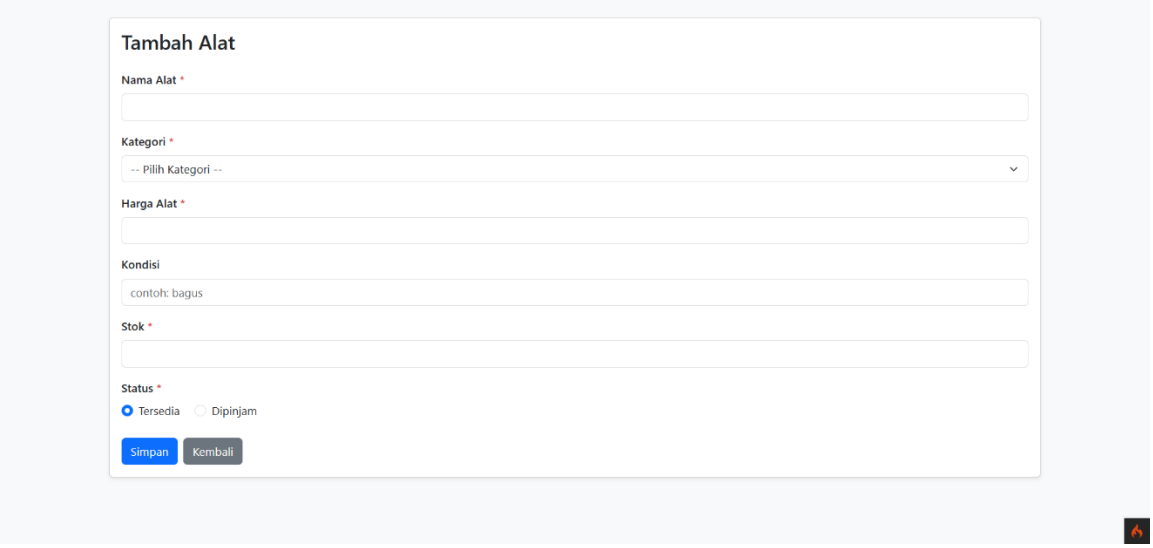


Gambar 22. Tampilan Data Alat



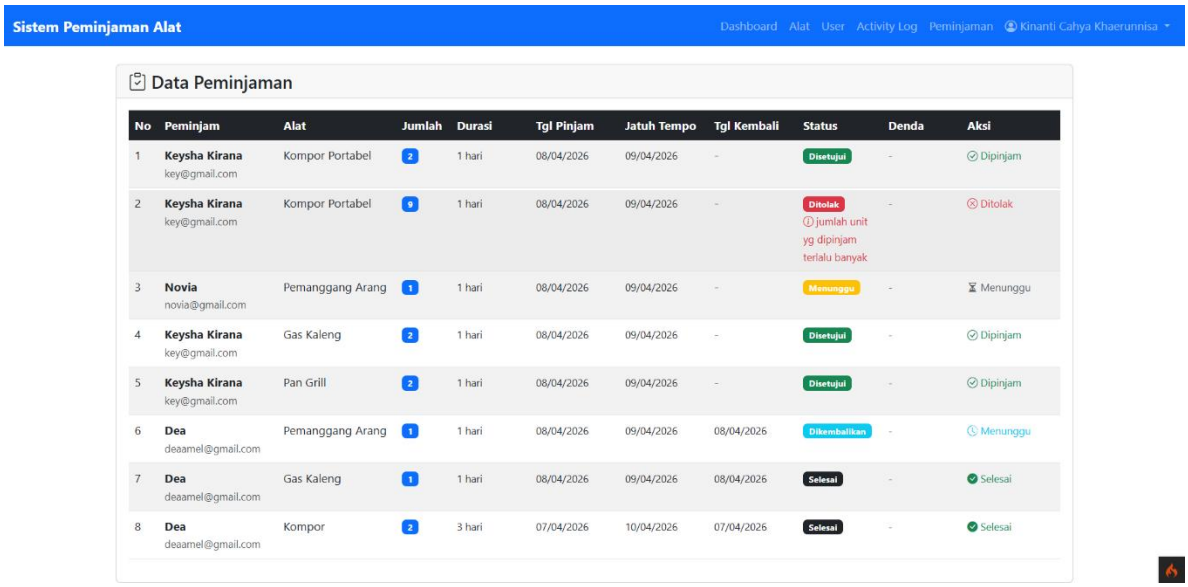
Gambar 23. Tampilan Data Alat Tersedia untuk Petugas dan Peminjam

- *Halaman Form Tambah Data Alat*



Gambar 24. Tampilan Tambah Data Alat

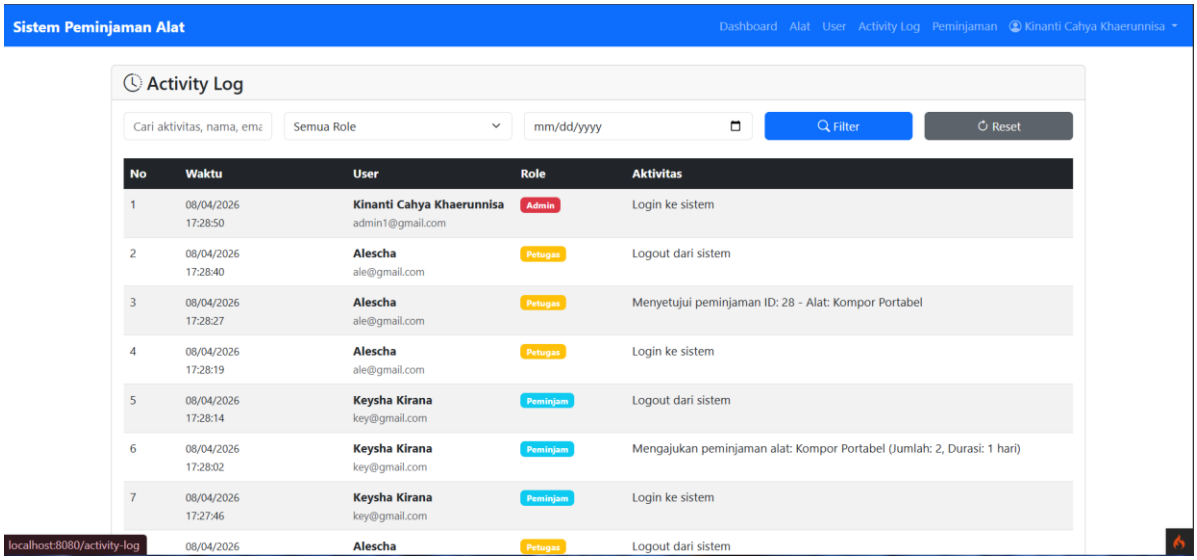
- *Halaman Data Peminjaman*
  Menampilkan riwayat data peminjaman, Admin hanya bisa melihat dan memantau peminjaman.



No	Peminjam	Alat	Jumlah	Durasi	Tgl Pinjam	Jatuh Tempo	Tgl Kembali	Status	Denda	Aksi
1	Keysha Kirana key@gmail.com	Kompor Portabel	2	1 hari	08/04/2026	09/04/2026	-	Disetujui	-	Dipinjam
2	Keysha Kirana key@gmail.com	Kompor Portabel	9	1 hari	08/04/2026	09/04/2026	-	Ditolak jumlah unit yg dipinjam terlalu banyak	-	Ditolak
3	Novia novia@gmail.com	Pemanggang Arang	1	1 hari	08/04/2026	09/04/2026	-	Menunggu	-	Menunggu
4	Keysha Kirana key@gmail.com	Gas Kaleng	2	1 hari	08/04/2026	09/04/2026	-	Disetujui	-	Dipinjam
5	Keysha Kirana key@gmail.com	Pan Grill	2	1 hari	08/04/2026	09/04/2026	-	Disetujui	-	Dipinjam
6	Dea deaamel@gmail.com	Pemanggang Arang	1	1 hari	08/04/2026	09/04/2026	08/04/2026	Dikembalikan	-	Menunggu
7	Dea deaamel@gmail.com	Gas Kaleng	1	1 hari	08/04/2026	09/04/2026	08/04/2026	Selesai	-	Selesai
8	Dea deaamel@gmail.com	Kompor	2	3 hari	07/04/2026	10/04/2026	07/04/2026	Selesai	-	Selesai

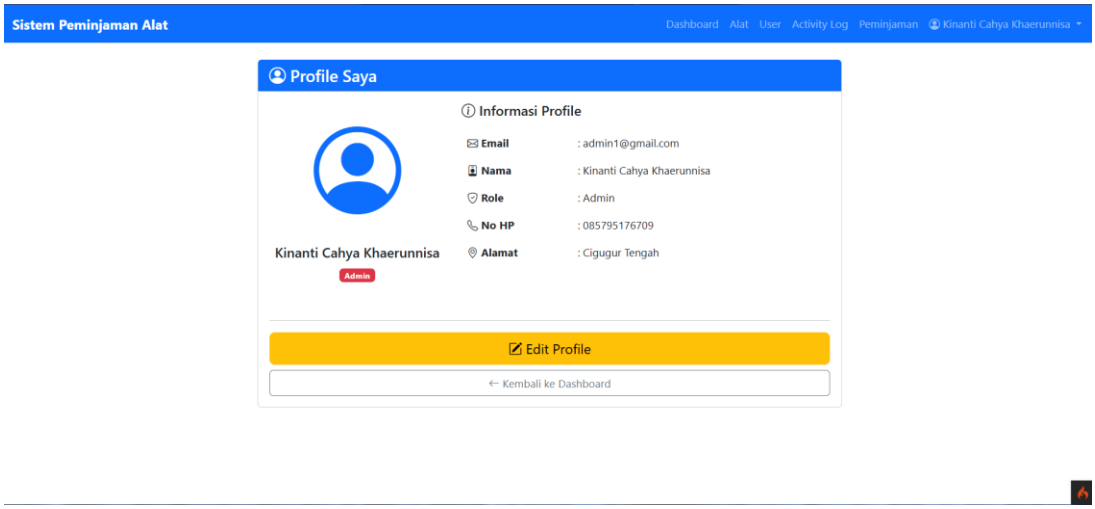
Gambar 25. Tampilan Data Peminjaman

- *Halaman Log Activity*
  Halaman ini digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pengguuna di dalam system.



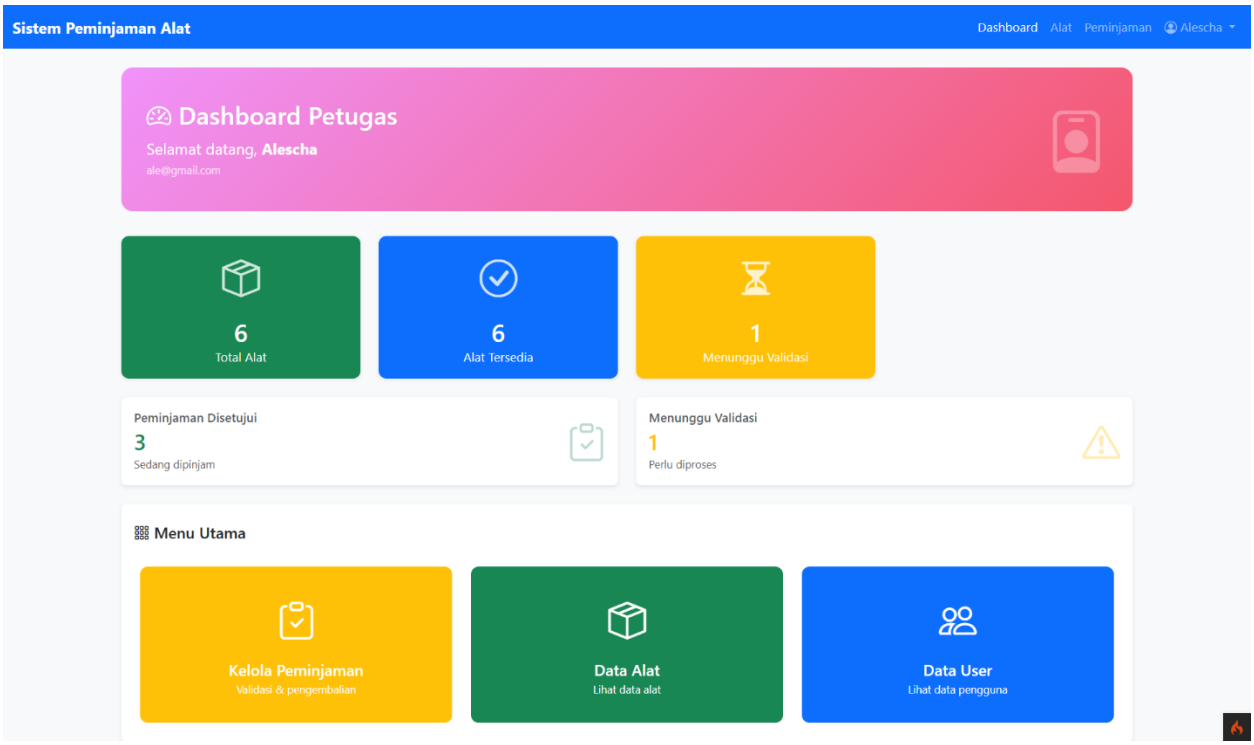
Gambar 26. Tampilan Log Aktivitas

- *Halaman Detail Profile*
  Menampilkan informasi data diri pengguna seperti nama, email, role, no hp, dan alamat. Pada halaman ini, pengguna dapat merubah data profile serta mengganti foto profile apabila diperlukan.



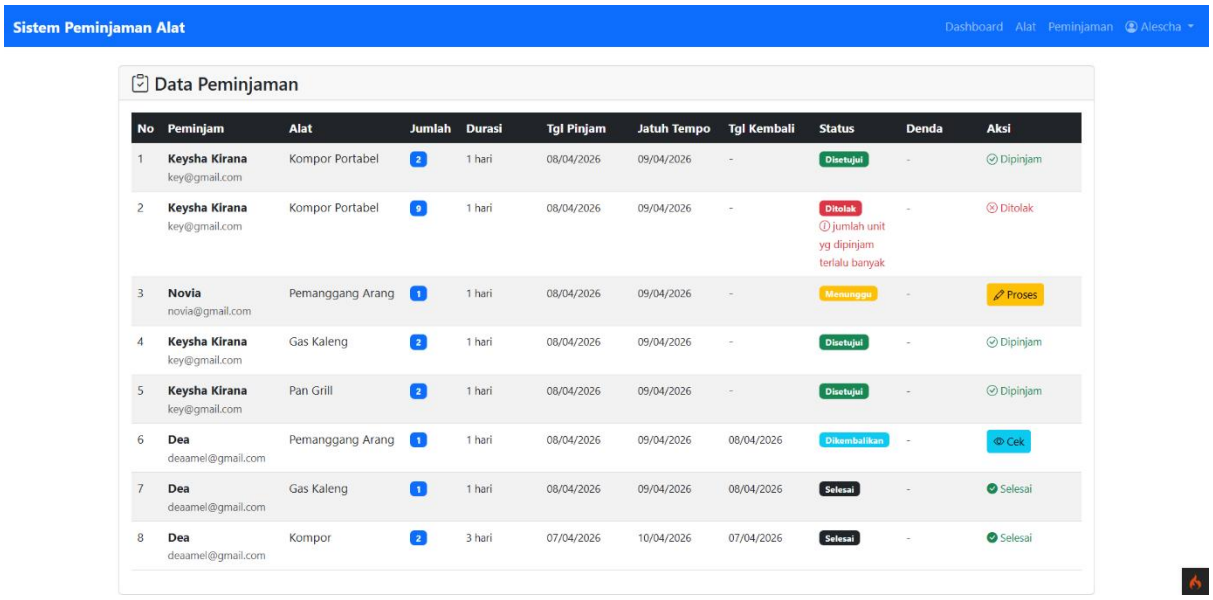
Gambar 27. Tampilan Detail Profile

- *Halaman Dashboard Petugas*
  Halaman dashboard menampilkan informasi utama system seperti jumlah alat, jumlah peminjaman serta menu navigasi untuk mengakses fitur lain.



Gambar 28. Tampilan Dashboard Petugas

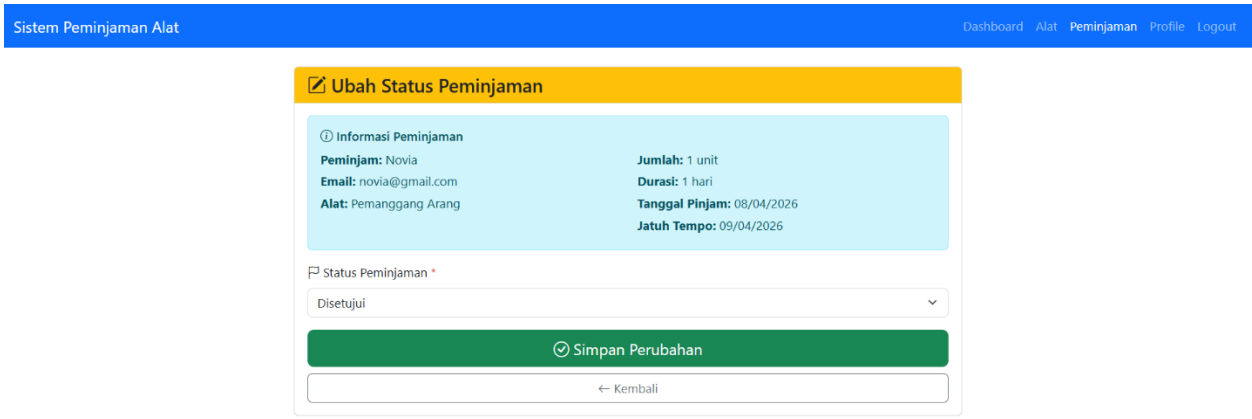
- *Halaman Data Peminjaman*
  Halaman ini digunakan untuk menampilkan daftar pengajuan peminjaman alat yang diajukan oleh peminjam. Petugas hanya bisa melakukan validasi peminjaman, dan tidak dapat menambahkan, mengubah, ataupun menghapus data peminjaman.



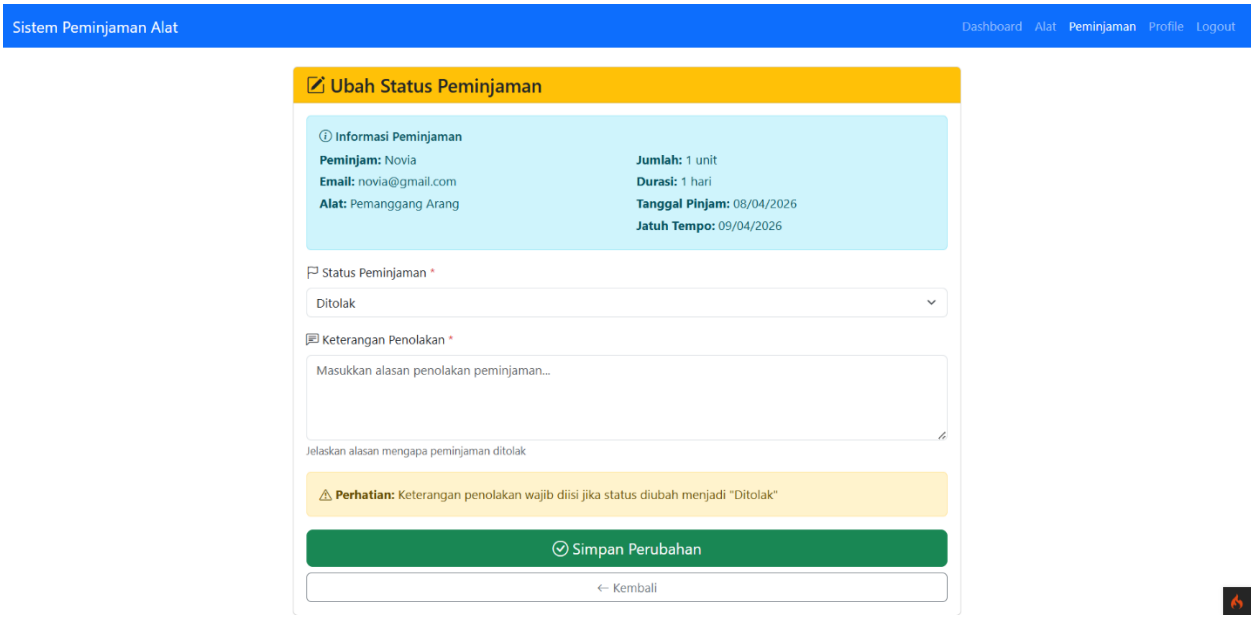
No	Peminjam	Alat	Jumlah	Durasi	Tgl Pinjam	Jatuh Tempo	Tgl Kembali	Status	Denda	Aksi
1	**Keysha Kirana** key@gmail.com	Kompor Portabel	2	1 hari	08/04/2026	09/04/2026	-	Disetujui	-	Dipinjam
2	**Keysha Kirana** key@gmail.com	Kompor Portabel	9	1 hari	08/04/2026	09/04/2026	-	Ditolak jumlah unit yg dipinjam terlalu banyak	-	Ditolak
3	**Novia** novia@gmail.com	Pemanggang Arang	1	1 hari	08/04/2026	09/04/2026	-	Menunggu	-	Proses
4	**Keysha Kirana** key@gmail.com	Gas Kaleng	2	1 hari	08/04/2026	09/04/2026	-	Disetujui	-	Dipinjam
5	**Keysha Kirana** key@gmail.com	Pan Grill	2	1 hari	08/04/2026	09/04/2026	-	Disetujui	-	Dipinjam
6	**Dea** deaamel@gmail.com	Pemanggang Arang	1	1 hari	08/04/2026	09/04/2026	08/04/2026	Dikembalikan	-	Cek
7	**Dea** deaamel@gmail.com	Gas Kaleng	1	1 hari	08/04/2026	09/04/2026	08/04/2026	Selesai	-	Selesai
8	**Dea** deaamel@gmail.com	Kompor	2	3 hari	07/04/2026	10/04/2026	07/04/2026	Selesai	-	Selesai

Gambar 29. Tampilan Data Peminjaman Petugas

- *Halaman Proses Validasi Peminjaman*
  Jika pengajuan disetujui, maka status peminjaman akan berubah menjadi disetujui, sedangkan jika pengajuan ditolak maka sistem akan mencatat alasan penolakan yang dimasukkan oleh petugas.

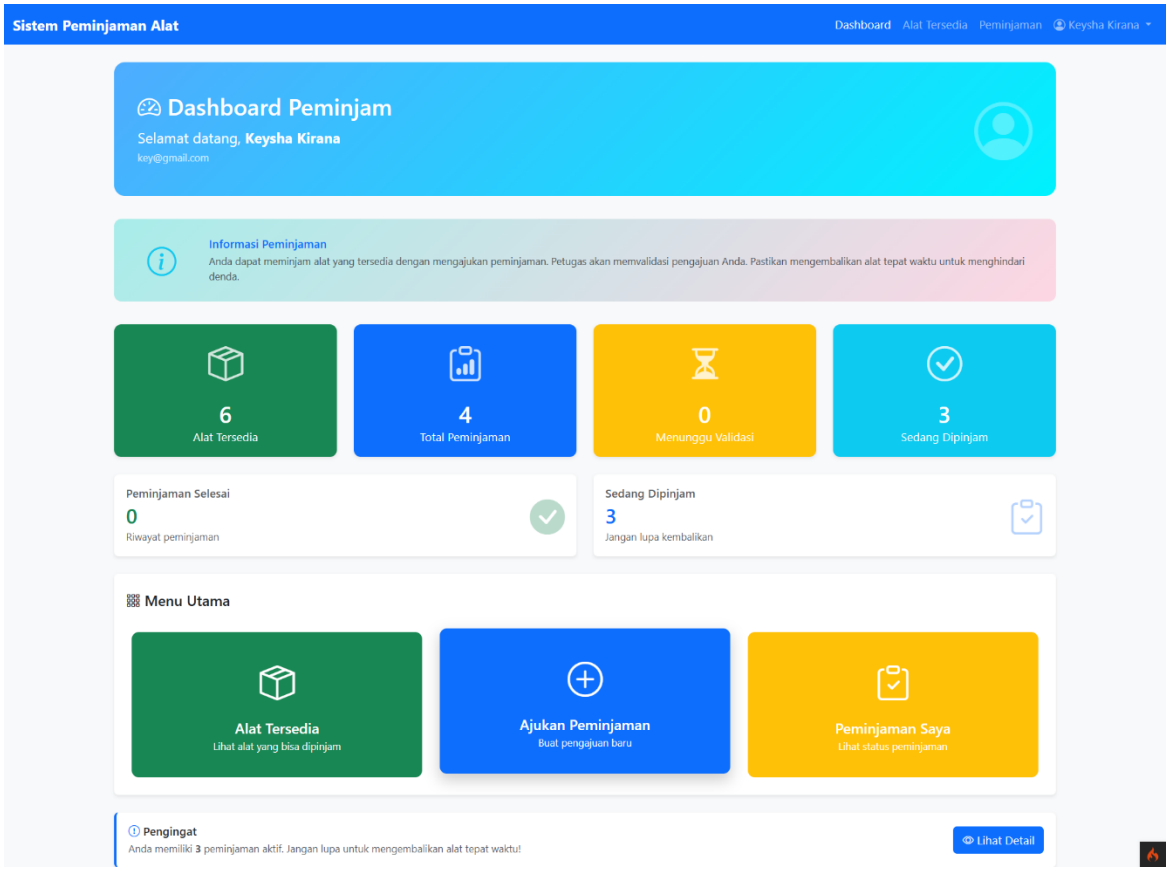


Gambar 30. Tampilan Form Validasi Peminjaman Disetujui



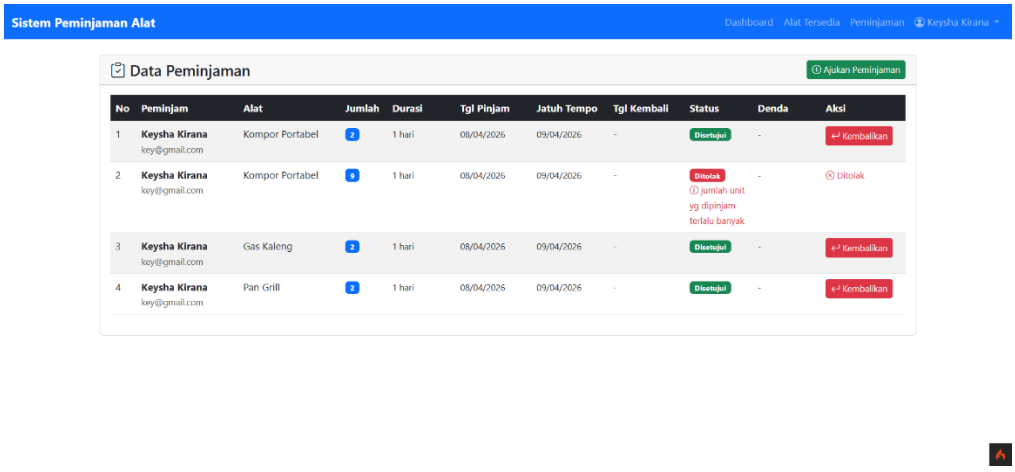
Gambar 31. Tampilan Form Validasi Peminjaman Ditolak

- *Halaman Dashboard Peminjam*
  Halaman dashboard menampilkan informasi utama system seperti jumlah alat, jumlah peminjaman serta menu navigasi untuk mengakses fitur lain.



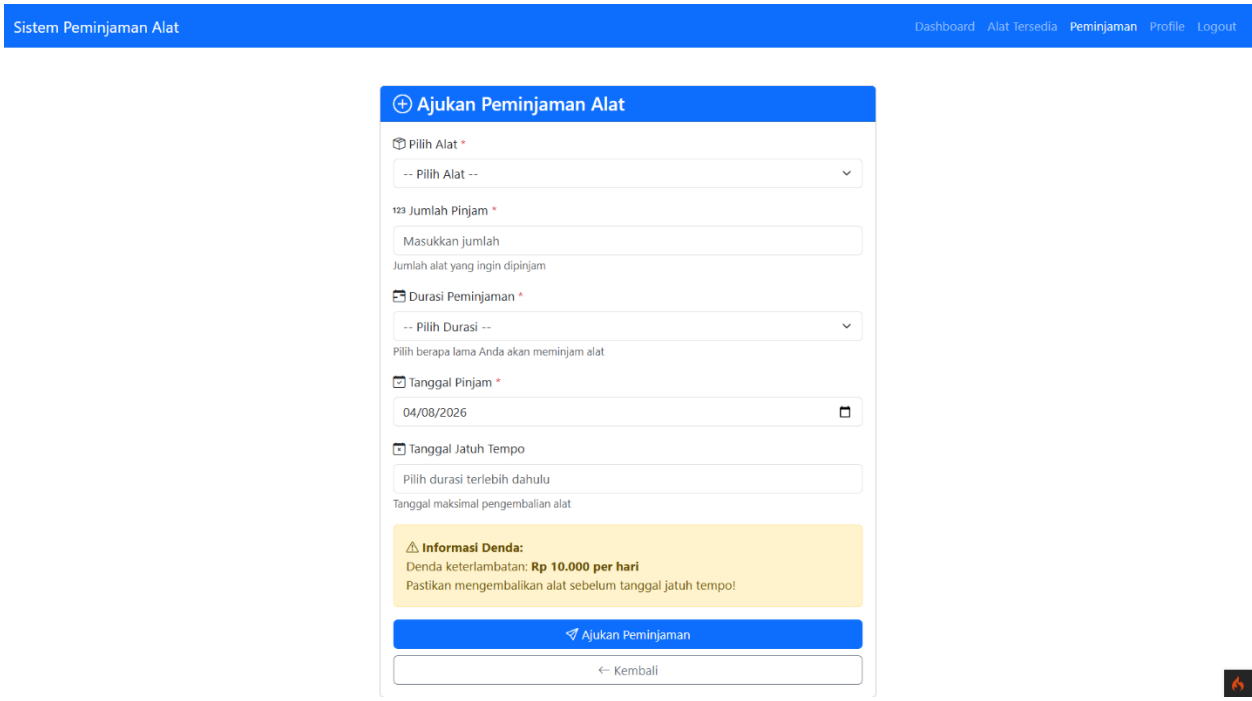
Gambar 32. Tampilan Dashboard Peminjam

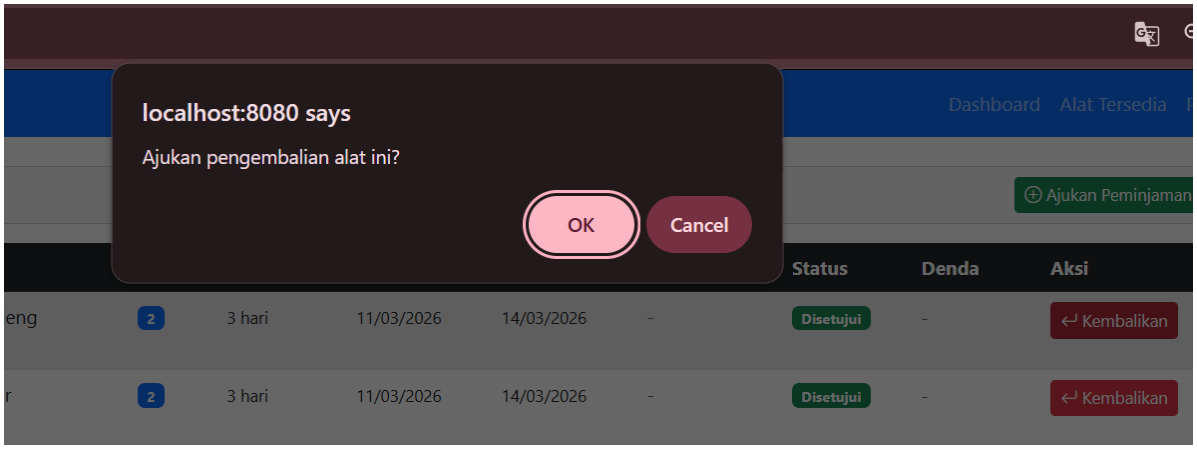
- *Halaman Data Riwayat Peminjaman*
  Halaman data riwayat peminjaman yang hanya dimiliki user.



Gambar 33. Tampilan Data Riwayat Peminjaman

- *Halaman Form Ajukan Peminjaman*
  Peminjam dapat memilih alat, dan menentukan jumlah, durasi peminjaman.



Gambar 34. Tampilan Form Pengajuan Peminjaman

- *Tampilan Mengajukan Pengembalian*